

Zad.2 Kąt β jest kątem wpisanym w okrąg, opartym na tym samym łuku co kąt środkowy α . Wyznacz miary kątów α i β jeśli $0,5\alpha + \frac{1}{3}\beta = 48^\circ$.

1) Tworzymy układ dwóch równań i wyznaczamy kąty:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\alpha + \frac{1}{3}\beta = 48^\circ \\ \alpha = 2\beta \end{cases}$$

Kąt β ma dwukrotnie mniejszą miarę niż kąt α (ponieważ α to kąt środkowy opisany na tym samym łuku co kąt wpisany β).

$$\frac{1}{2} \cdot 2\beta + \frac{1}{3}\beta = 48^\circ$$

$$\frac{4}{3}\beta = 48^\circ \quad / \cdot \frac{3}{4}$$

$$\beta = 36^\circ, \quad \alpha = 2 \cdot 36^\circ = 72^\circ$$

Odp. $\alpha = 72^\circ, \beta = 36^\circ$.